كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 7

الصف 7 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 7، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-LS3-1, MS-LS3-2, MS-LS4-4, MS-LS4-5

مثال محلول

تضم مجموعة من الخنافس الصحراوية لونين: خنافس شاحبة بلون الرمل وخنافس داكنة. تجد الطيور الخنافس الداكنة بسهولة على الرمل الفاتح فتأكل منها أكثر. وينجو بعض الخنافس من كل لون ويلد صغارًا. ماذا يُتوقع أن يحدث لألوان الخنافس عبر أجيال كثيرة، ولماذا؟

1. اللون صفة موروثة، لذلك تميل الصغار إلى أن تأخذ لون والديها.
2. الخنافس الشاحبة أفضل تخفّيًا، فينجو عدد أكبر منها حتى تتكاثر.
3. فهي تورّث جينات اللون الشاحب أكثر مما تورّث الخنافس الداكنة جيناتها.
4. جيلًا بعد جيل ستصبح نسبة أكبر من الخنافس شاحبة. وهذا هو الانتخاب الطبيعي.

ستزداد نسبة الخنافس الشاحبة، لأنها تنجو وتتكاثر أكثر فتورّث جيناتها.

الأسئلة

1. ما الجين، وأين توجد الجينات؟

---

2. أيّ مما يلي صفة موروثة؟

   أ. ركوب الدراجة

   ب. التحدث بالعربية

   ج. شكل البذرة

   د. معرفة الطريق إلى المدرسة

3. يفقس فرخ صقر في مركز للصقور في الإمارات. كم والدًا أعطى الفرخ جينات، ولماذا لا يكون الفرخ نسخة مطابقة لأي من والديه؟

---

4. ما التكاثر اللاجنسي؟ أعطِ مثالًا من النباتات.

---

5. نخيل التمر إما أشجار مذكرة أو أشجار مؤنثة. يجب أن تصل حبوب لقاح الزهرة المذكرة إلى الزهرة المؤنثة قبل أن يتكون التمر. ماذا تسمى هذه العملية، وأي نوع من التكاثر هي؟

---

6. لسالم وأخته الوالدان أنفسهما، لكنهما لا يتشابهان تمامًا. أي عبارة تفسر ذلك؟
   أ. حصل سالم على كل جيناته من أبيه
   ب. تغيرت جينات سالم لأنه أكبر سنًا
   ج. يتناولان أطعمة مختلفة في البيت
   د. يحصل كل طفل على خليط مختلف من جينات الوالدين نفسيهما

7. ما الطفرة؟ هل يمكن أن تكون الطفرة ضارة أو نافعة أو بلا أثر؟

---

8. للمها العربي فرو فاتح يساعد على عكس ضوء الشمس. لماذا يسمى الفرو الفاتح تكيفًا؟
   أ. لأنه صفة موروثة تساعد المها على البقاء في الصحراء الحارة
   ب. لأن المها نمّاه بالوقوف في الشمس
   ج. لأنه يتغير لونه كل يوم ليناسب الرمل
   د. لأن كل حيوان في كل بيئة له هذه الصفة

9. في مجموعة من الأرانب البرية، لبعضها أرجل أطول فيركض أسرع هربًا من الثعلب. ماذا يُتوقع أن يحدث عبر أجيال كثيرة؟
   أ. ستنمو أرجل كل الأرانب أطول بكثرة الركض
   ب. سيصبح عدد أكبر من الأرانب في المجموعة ذا أرجل طويلة
   ج. ستنمو أرجل الأرانب القصيرة الأرجل فتطول
   د. سيبقى طول الأرجل كما هو لأن الصفات لا تنتقل

10. تبيّن الأحافير أن كائنات حية كثيرة عاشت قديمًا تختلف في شكلها عن كائنات اليوم. ماذا يوحي هذا عن الكائنات الحية عبر زمن طويل جدًا؟

---

11. يزرع مزارع كل عام بذور نباتات الطماطم التي أعطت أكبر الثمار فقط. ماذا يسمى هذا؟
   أ. انتخاب طبيعي بفعل المفترسات
   ب. طفرة أحدثها المزارع
   ج. تربية انتقائية
   د. تكاثر لاجنسي

12. تترك فترة جفاف طويلة غذاءً نباتيًا قليلًا جدًا في محمية صحراوية. لا ينجو إلا بعض الغزلان في القطيع. اشرح السبب مستعملًا فكرتي التباين والانتخاب الطبيعي.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-ESS2-5, MS-ESS2-4, MS-ESS2-6, MS-ESS3-3, MS-ESS3-4, MS-ESS3-5

مثال محلول

يعطي الجدول متوسط درجة الحرارة السنوي في مدينة (بيانات للمثال): 1995: 26.8 °م، 2005: 27.3 °م، 2015: 27.8 °م، 2025: 28.4 °م. بكم ارتفع المتوسط من 1995 إلى 2025، وماذا يوحي هذا النمط؟

1. نطرح القيمة الأولى من الأخيرة: 28.4 - 26.8 = 1.6.
2. نتحقق من النمط: كل قراءة أعلى من التي قبلها.
3. الارتفاع المستمر خلال ثلاثين سنة اتجاه عام وليس سنة حارة واحدة.
4. يبحث العلماء عن هذا النوع من الاتجاهات طويلة المدى في أماكن كثيرة دليلًا على تغير المناخ.

ارتفع بمقدار 1.6 °م، وهو اتجاه تصاعدي مستمر خلال 30 سنة.

الأسئلة

1. أيّ مما يلي مورد غير متجدد؟

   أ. ضوء الشمس

   ب. الرياح

   ج. الماء المتدفق في نهر

   د. الغاز الطبيعي

2. لماذا تعد محطة الطاقة الشمسية خيارًا جيدًا لإنتاج الكهرباء في الإمارات؟

---

3. يؤدي حرق البنزين إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون. لماذا يهم هذا الغاز المناخ؟

   أ. لأنه يبرّد الهواء حول الأرض

   ب. لأنه غاز دفيئة يحتجز الحرارة في الغلاف الجوي

   ج. لأنه يحجب كل ضوء الشمس عن الأرض

   د. لأنه الغاز الذي تطلقه النباتات عندما تصنع غذاءها

4. اذكر دليلين على أن مناخ الأرض يزداد دفئًا في العقود الأخيرة.

---

5. أي عبارة تصف المناخ وليس الطقس؟

أ. الصيف في أبوظبي حار ورطب في العادة

ب. الجو غائم في الشارقة هذا الصباح

ج. بلغت درجة الحرارة في دبي 41 °م اليوم

د. غطى الضباب الطريق عند الفجر

6. بعد ظهر يوم حار على شاطئ في دبي، تشعر عائشة برياح باردة تهب من البحر إلى اليابسة. الهواء الدافئ يرتفع والهواء الأبرد يهبط. استعمل ذلك لتفسير نسيم البحر.

---

7. بعد زخة مطر، تختفي بركة ماء في ساحة مدرسة في عجمان في يوم مشمس. ماذا حدث للماء، ومن أين جاءت الطاقة لذلك؟

---

8. أي قائمة تبيّن دورة الماء بالترتيب الصحيح؟

أ. تكاثف، تبخر، هطول

ب. هطول، تكاثف، تبخر

ج. تبخر، تكاثف، هطول

د. تبخر، هطول، تكاثف

9. تمد محطات التحلية الإمارات بالماء العذب، لكنها تستهلك طاقة كثيرة. اذكر طريقة تقلل كمية الماء التي نحتاج إلى إنتاجها.

---

10. تمتص أشجار القرم ثاني أكسيد الكربون وتحمي الساحل. اذكر سببين يجعلان زراعة مزيد من أشجار القرم طريقة جيدة للعناية بالبيئة.

---

11. عندما تنتقل عائلات أكثر للعيش في مدينة في الإمارات، ماذا يحدث عادةً لكمية الماء والغذاء والطاقة التي تحتاجها المدينة؟ ولماذا؟

---

12. أي طريقة للذهاب إلى العمل تطلق عادةً أقل كمية من ثاني أكسيد الكربون لكل شخص؟

أ. قيادة سيارة وحدك

ب. ركوب سيارة أجرة وحدك

ج. قيادة سيارة أكبر وحدك

د. ركوب قطار مترو ممتلئ

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-PS1-1, MS-PS1-2, MS-PS1-5, MS-PS2-1, MS-PS2-2

مثال محلول

يغلق حمدان قرصًا فوارًا وقليلًا من الماء داخل كيس متين. كتلة الكيس ومحتوياته 150 غ. يفور القرص وينتفخ الكيس بالغاز. ما كتلة الكيس المغلق بعد التفاعل، ولماذا؟

1. التفاعل الكيميائي يعيد ترتيب الذرات لتكوين مواد جديدة.
2. لا تُصنع ذرات ولا تُفنى، ولا يستطيع شيء أن يخرج من كيس مغلق.
3. لذلك تبقى الكتلة الكلية كما هي: 150 غ.
4. الغاز ما زال داخل الكيس. ولو كان الكيس مفتوحًا لخرج الغاز وأظهر الميزان قراءة أقل.

150 غ، لأن الكتلة محفوظة: الذرات أعيد ترتيبها فقط ولم يخرج منها شيء من الكيس.

الأسئلة

1. ما الفرق بين الذرة والجزيء؟

---

2. يُكتب جزيء الماء H2O. كم ذرة في الجزيء الواحد في المجموع؟

أ. ذرتان

ب. 3 ذرات

ج. 4 ذرات

د. ذرة واحدة

3. تخلط مريم بيكربونات الصوديوم والخل في المطبخ وترى فقاعات. فقاعات الغاز علامة على أن تفاعلًا كيميائيًا قد حدث. اذكر علامة أخرى.

---

4. يترك صياد في الفجيرة خطافًا حديديًا على قاربه فتغطيه طبقة صدأ بنية برتقالية. هل الصدأ هو المادة نفسها كالحديد؟ كيف تعرف؟

---

5. يتفاعل 4 غ من الهيدروجين تمامًا مع 32 غ من الأكسجين لتكوين الماء. ما كتلة الماء الناتج؟
   أ. 36 غ
   ب. 28 غ
   ج. 32 غ
   د. 128 غ

6. يبدأ تفاعل بـ 8 ذرات. كم ذرة توجد بعد التفاعل؟ وضّح.

---

7. تقود نورة دراجتها مسافة 36 كم في 3 ساعات بسرعة ثابتة. ما سرعتها؟

---

8. يستقر كتاب على طاولة. الجاذبية تجذبه إلى الأسفل ومع ذلك لا يتحرك. لماذا؟
   أ. لأن الجاذبية لا تؤثر في الأجسام الساكنة
   ب. لأن الاحتكاك بين الكتاب والطاولة يلغي الجاذبية
   ج. لأن الطاولة تدفعه إلى الأعلى بقوة تساوي الجاذبية فتكون القوى متزنة
   د. لأن الكتاب أخف من أن تؤثر فيه الجاذبية

9. تتدحرج كرة على أرضية الصف ثم تتوقف تدريجيًا. أي قوة توقفها، وهل القوى المؤثرة فيها متزنة؟

---

10. تفرمل حافلة فجأة فيميل الركاب إلى الأمام. أي عبارة تفسر ذلك؟
    أ. الفرامل تدفع الركاب إلى الأمام
    ب. الحافلة تجذب الركاب إلى الأمام
    ج. الجاذبية تجذب الركاب إلى الأمام
    د. أجسام الركاب تميل إلى مواصلة الحركة إلى الأمام بينما تتباطأ الحافلة

11. يدفع خالد عربة تسوق فارغة ثم يدفع العربة نفسها ممتلئة بالمشتريات بالقوة نفسها. أيهما تزداد سرعتها أكثر، ولماذا؟

---

12. يدفع صاروخ الغاز الساخن إلى الأسفل فيتحرك الصاروخ إلى الأعلى. أي قانون يبيّن ذلك؟
    أ. قانون نيوتن الثالث
    ب. قانون نيوتن الأول
    ج. قانون نيوتن الثاني
    د. قانون حفظ الكتلة

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. الجين جزء من الحمض النووي (DNA) يحمل تعليمات صفة واحدة، مثل وصفة لميزة معينة. وتوجد الجينات على الصبغيات (الكروموسومات) داخل نواة الخلية.
2. ج. شكل البذرة. يُورَّث شكل البذرة عبر الجينات، فهو صفة موروثة. إذا اختار طفلك ب، فقد نسي أن اللغة نتعلمها ممن حولنا.
3. والدان اثنان. يعطي كل والد نصف الجينات، نصفًا من الأم ونصفًا من الأب. وتختلط هذه الجينات بطريقة جديدة، فلا يكون الفرخ نسخة من أي منهما.
4. يلزم أب واحد فقط، فلا تختلط الجينات وتحمل الأبناء الجينات نفسها التي للأب. مثال: نخلة تمر جديدة تنمو من فسيلة من النخلة الأم.
5. تنتقل حبوب اللقاح من الزهرة المذكرة إلى الزهرة المؤنثة، وهذا هو التلقيح. وهو تكاثر جنسي لأن جينات والدين تجتمع في البذرة.
6. د. يحصل كل طفل على خليط مختلف من جينات الوالدين نفسيهما. فيختلف الإخوة والأخوات. إذا اختار طفلك ج، فقد ظن أن الطعام سبب الاختلاف، لكن الشكل يأتي في معظمه من الجينات.
7. الطفرة تغيّر في الجين. وقد تكون ضارة أو نافعة أو لا أثر لها، بحسب ما يفعله هذا التغيّر في تلك البيئة.
8. أ. لأنه صفة موروثة تساعد المها على البقاء في الصحراء الحارة. الفرو الفاتح صفة موروثة تساعد المها على النجاة من الحر، وهذا هو التكيّف. إذا اختار طفلك ب، فقد ظن أن الحيوان يكتسب الصفة أثناء حياته، لكن التكيفات تنتقل بالجينات.
9. ب. سيصبح عدد أكبر من الأرانب في المجموعة ذا أرجل طويلة. الأرانب البرية السريعة تهرب من الثعلب وتعيش أطول وتلد صغارًا أكثر، فيرث عدد أكبر منها الأرجل الطويلة. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن الركض يطيل الأرجل، لكن الصفات تأتي من جينات الوالدين.
10. تختلف أحافير الكائنات القديمة عن كائنات اليوم، فلا بد أن الكائنات الحية تغيّرت ببطء عبر زمن طويل جدًا. وقد انقرضت أنواع كثيرة كانت تعيش حينها.
11. ج. تربية انتقائية. يختار الناس النباتات التي تورّث بذورها كل عام، فتميل الثمار إلى أن تكبر. إذا اختار طفلك أ، فقد خلط بين ذلك وبين اختيار الطبيعة، لكن المزارع هنا هو الذي يختار.
12. أفراد القطيع متباينون، فبعض الغزلان يحتاج إلى طعام أو ماء أقل فينجو في فترة الجفاف. ثم تتكاثر وتورّث هذه الصفات لصغارها، وهذا هو الانتخاب الطبيعي.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. د. الغاز الطبيعي. تكوّن الغاز الطبيعي في ملايين السنين، فيمكن أن ينفد. إذا اختار طفلك ب، فقد نسي أن الرياح تتجدد دائمًا ولا تنفد.
2. في الإمارات شمس قوية كثيرة، وضوء الشمس لا ينفد، واللوحات الشمسية تنتج الكهرباء دون حرق وقود. لذلك تعطي محطة الطاقة الشمسية طاقة نظيفة كثيرة.
3. ب. لأنه غاز دفيئة يحتجز الحرارة في الغلاف الجوي. ثاني أكسيد الكربون غاز دفيئة يحتجز الحرارة، فزيادته تدفّئ الأرض. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أنه يبرّد الهواء، لكنه يحبس الحرارة.
4. أي اثنين مما يلي يدل على الاحترار: ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، وذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية، وارتفاع مستوى سطح البحر، ودفء المحيطات. وكل منها يُقاس على مدى سنوات كثيرة.
5. أ. الصيف في أبوظبي حار ورطب في العادة. المناخ هو النمط المعتاد على مدى سنوات كثيرة، وعبارة حار ورطب في العادة تصف ذلك. إذا اختار طفلك ج، فقد اختار درجة حرارة يوم واحد، وهذا طقس.
6. تسخن اليابسة أسرع من البحر، فيدفأ الهواء فوقها ويرتفع. ويتحرك هواء أبرد من البحر ليحل محله، وهذا الهواء المتحرك هو نسيم البحر.
7. سخّن يوم مشمس الماء حتى تبخر، فتحول من سائل إلى بخار ماء في الهواء. وجاءت الطاقة من الشمس.

8. ج. تبخر، تكاثف، هطول. يتبخر الماء أولًا، ثم يبرد البخار ويتكاثف في السحب، ثم يهطل. إذا اختار طفلك ب، فقد بدأ بالمطر، لكن المطر يهطل بعد تكوّن السحب.
9. كلما قل استعمالنا للماء قلّت الكمية التي نحتاج إلى إنتاجها. مثلًا: إصلاح التسريبات، وإغلاق الصنبور أثناء تفريش الأسنان، وإعادة استعمال الماء المعالج في الري. وأي فكرة معقولة توفر الماء مقبولة.
10. تمتص أشجار القرم ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وتؤوي الأسماك والطيور، وتحمي الشاطئ من الأمواج. وأي اثنين من هذه إجابة جيدة لأن كلًا منها يفيد البيئة.
11. تزداد الحاجة لأن عددًا أكبر من الناس يستعمل الماء والغذاء والطاقة كل يوم. فإذا تضاعف عدد الناس تضاعف الاستهلاك تقريبًا.
12. د. ركوب قطار مترو ممتلئ. يتشارك ركاب كثيرون قطارًا واحدًا، فيقل الوقود أو الكهرباء لكل شخص. إذا اختار طفلك أ، فقد نسي أن السيارة وحدها تحمل شخصًا واحدًا بالوقود نفسه.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. الذرة جسيم صغير جدًا من المادة. والجزيء يتكون عندما ترتبط ذرتان أو أكثر معًا، فهو أكبر منها.
2. ب. 3 ذرات. H_2 تعني ذرتي هيدروجين وO تعني ذرة أكسجين واحدة، فيكون 3 = 1 + 2. إذا اختار طفلك أ، فقد عدّ الرقم 2 فقط ونسي ذرة الأكسجين.
3. ابحث عن مادة جديدة تتكوّن. وأي واحدة مما يلي إجابة جيدة: تغيّر اللون، أو تكوّن مادة صلبة جديدة، أو انطلاق حرارة أو ضوء.
4. لا. يتفاعل الحديد مع الأكسجين والماء فيتكوّن الصدأ، وهو مادة جديدة تختلف في اللون والصلابة، أي أن تفاعلًا كيميائيًا قد حدث.
5. أ. 36 غ. الكتلة محفوظة في التفاعل، فكتلة الماء تساوي كتلة المواد الداخلة: 36 = 32 + 4 غ. إذا اختار طفلك ج، فقد اختار كتلة الأكسجين وحدها.
6. 8 ذرات. تعيد الذرات ترتيب نفسها في مواد جديدة فقط، ولا تتكوّن ذرات جديدة ولا تفنى، فيبقى العدد نفسه.
7. السرعة = المسافة ÷ الزمن = 12 ÷ 3 = 36 كم في الساعة.
8. ج. لأن الطاولة تدفعه إلى الأعلى بقوة تساوي الجاذبية فتكون القوى متزنة. تدفع الطاولة الكتاب إلى الأعلى بقدر ما تجذبه الجاذبية إلى الأسفل، فتتزن القوى ويبقى ساكنًا. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن الجاذبية تتوقف عن التأثير في الأجسام الساكنة، لكنها تجذب دائمًا.
9. يبطئ الاحتكاك بين الكرة والأرض حركتها. والقوى غير متزنة، لأن الكرة لو كانت قواها متزنة لواصلت التدحرج بالسرعة نفسها.
10. د. أجسام الركاب تميل إلى مواصلة الحركة إلى الأمام بينما تتباطأ الحافلة. تتباطأ الحافلة بينما تميل أجسام الركاب إلى مواصلة الحركة إلى الأمام، كما ينص قانون نيوتن الأول. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن الفرامل تدفع الركاب، لكنها تؤثر في الحافلة.
11. العربة الفارغة. عند القوة نفسها تعطي الكتلة الأقل تسارعًا أكبر، فتزداد سرعة الفارغة أكثر.
12. أ. قانون نيوتن الثالث. يدفع الصاروخ الغاز إلى الأسفل فيدفعه الغاز إلى الأعلى بقوة مساوية، وهذا قانون نيوتن الثالث. إذا اختار طفلك ب، فقد اختار القانون الخاص باستمرار الحركة وليس القوى المتبادلة.